«Фундаментальная проблема связи — воспроизвести в одной точке в точности или приближённо сообщение, выбранное в другой точке.»

— Клод Шеннон

> Указатель описывал правила, но правила держатся на железе. Экспедиция вскрывает корпуса «Палимпсеста» и вместо документации находит записи вида «узел сработал на таком-то наборе сигналов».
>
> Половина вентилей снята на запчасти, каналы между отсеками портят биты, а на складе остались два ящика однотипных вентилей.

Задача 1: Синтезатор условий

База

Для нового узла станции сохранилась только таблица срабатываний. Синтезатор восстанавливает по ней условие срабатывания в стандартной форме.

Булева функция $f(x, y, z)$ задана таблицей истинности:

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

СДНФ строится по строкам с $f = 1$: каждая даёт конъюнкцию всех переменных или их отрицаний (минтерм), СДНФ — дизъюнкция минтермов. СКНФ строится по строкам с $f = 0$: каждая даёт дизъюнкцию (макстерм), СКНФ — конъюнкция макстермов.

1. Выпишите СДНФ и СКНФ функции f. Сколько минтермов и макстермов получилось и почему ровно столько?
2. Порядок единиц в таблице неслучаен: найдите запись f одной строкой через операцию $\oplus$.
3. Сколько существует булевых функций от n переменных? Сколько из них имеют СДНФ ровно из k минтермов? При каком k таких функций больше всего?
4. Сравните СДНФ и ДНФ одной функции. Докажите единственность СДНФ и приведите функцию от двух переменных с двумя разными ДНФ.
5. Вычислите попарные расстояния Хэмминга между наборами, на которых $f = 1$. Есть ли среди этих наборов соседние? Может ли минимальная ДНФ функции f быть короче её СДНФ?

Задача 2: Экономия вентилей

Челлендж

Вторая ступень узла срабатывает на пяти наборах, и синтезатор предлагает на них здоровенную СДНФ. Куратора интересует, сколько вентилей удастся сэкономить.

> Функция g равна 1 на наборах $(0,0,0)$, $(0,1,0)$, $(1,0,0)$, $(1,1,0)$, $(1,1,1)$. Карта Карно для трёх переменных — столбцы идут по коду Грея, крайние столбцы соседние, карта свёрнута в цилиндр:
>
> | | $xy=00$ | 01 | 11 | 10 |
> |---|---|---|---|---|
> | $z=0$ | 1 | 1 | 1 | 1 |
> | $z=1$ | 0 | 0 | 1 | 0 |
>
> Полином Жегалкина — сумма по модулю 2 константы и мономов. Для двух переменных это $c_0 \oplus c_1 x \oplus c_2 y \oplus c_3 xy$.

1. Сверните g картой Карно: обведите группы соседних единиц степеней двойки, выпишите простые импликанты и отметьте существенные. Запишите минимальную ДНФ и докажите, что короче не бывает.
2. Постройте полином Жегалкина для $x \to y$ двумя способами: методом неопределённых коэффициентов и треугольником Паскаля. Сверьте результаты.
3. Докажите единственность полинома Жегалкина. Подсчётом: сколько полиномов от n переменных и сколько булевых функций от n переменных?
4. Возьмите найденный для f полином через $\oplus$. Восстановите по этому полиному таблицу и сверьте с наблюдениями. Затем посчитайте вентили: полином (считая $\oplus$ одним вентилем) против СДНФ f — что дешевле в железе?

Задача 3: Двигатель консенсуса

Челлендж

Процедурный движок станции принимает правила только в конъюнктивной нормальной форме и проверяет их выполнимость как задачу SAT. Экспедиция переносит на него протокол голосования пяти сегментов.

> Переменные A, B, C, D, E означают «сегмент выдал разрешение». КНФ — конъюнкция дизъюнктов. Дизъюнкт — дизъюнкция литералов вида x или $\neg x$. Два кодирования условия считаются одинаковыми, если их КНФ истинны в точности на одних и тех же оценках.

1. Совет требует супербольшинства — не менее трёх разрешений. Закодируйте условие в КНФ, выпишите все дизъюнкты и объясните, чему именно мешает каждый.
2. Древний устав защищается от тирании и запрещает единогласие. Закодируйте условие «разрешение выдали не все пять сегментов».
3. Ядро (A) умеет обходить кворум — процедура запускается, если разрешение выдали либо не менее трёх сегментов, либо ядро, независимо от остальных. Закодируйте и сравните число дизъюнктов с кодированием супербольшинства. Можно ли обойтись меньшим числом дизъюнктов, и за счёт чего?

4. Архивариус жалуется на объём: наивное кодирование условия «не менее k и не более m из n» требует биномиально много дизъюнктов, и при больших n движок задыхается. Спроектируйте кодирование с полиномиальным числом дизъюнктов. Вспомогательные переменные разрешены и желательны — какие, решайте сами. Сравните размеры наивного кодирования и своего для $n = 30$, $k = 15$, $m = 25$, объясните, чем приходится платить за компактность, и скажите, сколько единичных дизъюнктов даёт движку на старте само кодирование.

Задача 4: Поиск выполняющей оценки

База

Движок проверяет КНФ на выполнимость, и полный перебор всех оценок слишком дорог. Спасает наблюдение про дизъюнкты из одного литерала.

> Дизъюнкт с единственным литералом называется *единичным* (unit clause). Подстановка значения литерала во все дизъюнкты с последующим упрощением называется *распространением* (unit propagation).
>
> Две формулы для разбора:
>
> 1. цепочка $(x_1),\quad (\neg x_1 \vee x_2),\quad (\neg x_2 \vee x_3),\quad (\neg x_3 \vee x_4),\quad (\neg x_4 \vee x_5),\quad (\neg x_5 \vee \neg x_1)$
> 2. ловушка $(x_1 \vee x_2),\quad (\neg x_1 \vee x_2),\quad (x_1 \vee \neg x_2),\quad (\neg x_1 \vee \neg x_2)$

1. Оцените полный перебор цепочки: сколько оценок переменных придётся проверить, прежде чем перебор заключит «невыполнима»?
2. Примените распространение к цепочке: начните с единичного дизъюнкта и двигайтесь по импликациям. Докажите корректность шага: почему литерал единичного дизъюнкта истинен в каждой модели, и почему подстановка с упрощением не теряет решений?
3. В ловушке единичных дизъюнктов нет, и распространение молчит. Установите невыполнимость разбором случаев и назовите метод доказательства невыполнимости, который справляется с такой формулой без перебора оценок.
4. Спроектируйте одну КНФ, где распространение решает всё от начала до конца, и одну, где оно беспомощно. Что в структуре формулы отвечает за разницу? Почему одни кодирования условий дают движку единичные дизъюнкты раньше других?

Задача 5: Сумматоры

База

Счётчики станции складывают показания датчиков разряд за разрядом, и каждый вентиль в узле сложения — на счету.

1. Постройте таблицу истинности полусумматора: два входа x, y, выходы — сумма S и перенос C. Выразите оба через $\oplus$ и $\wedge$ и посчитайте вентили.
2. Схему можно записать и как КНФ: каждому выходу вентиля полусумматора — своя переменная, и для каждого вентиля выпишите дизъюнкты, связывающие его выход со входами — считая $\oplus$ и $\wedge$ отдельными вентилями. Сколько дизъюнктов получилось и что означает модель такой КНФ? Проверьте, что при каждом входном наборе КНФ допускает единственное расширение и оно совпадает с таблицей полусумматора.

3. Соберите полный сумматор из двух полусумматоров и одного вентиля $\vee$: входы x, y, c_{in}, выходы — сумма и перенос c_{out}. Объясните, почему перенос вычисляется как $C_1 \vee C_2$, где C_1 и C_2 — переносы двух полусумматоров.

4. Докажите корректность двумя способами: перебором всех восьми комбинаций входов и одним рассуждением сразу для всех входов. В рассуждении используйте, что сумма является чётностью трёх входов, а перенос — большинством. Проверьте, что $c_{\text{out}} = (x \wedge y) \vee (x \wedge c_{\text{in}}) \vee (y \wedge c_{\text{in}})$ совпадает с дизъюнкцией $C_1 \vee C_2$ переносов двух полусумматоров.

5. N-разрядная лестница: соберите из полных сумматоров четырёхразрядный сумматор с последовательным переносом. Сколько вентилей уходит на него и какова глубина? Почему старшие разряды ждут младших? Сформулируйте одной фразой идею, которая ускоряет перенос.

Задача 6: NAND-экономика

База

Склад станции завален однотипными вентилями, и остались на нём только NAND. Собрать из них придётся всё остальное.

> Критерий Поста: система функций полна тогда и только тогда, когда содержит функцию, не сохраняющую ноль, функцию, не сохраняющую единицу, не самодвойственную, немонотонную и нелинейную.
>
> - f сохраняет ноль, если $f(0, \ldots, 0) = 0$, и сохраняет единицу, если $f(1, \ldots, 1) = 1$;
> - f самодвойственна, если $f(x_1, \ldots, x_n) = \overline{f(\overline{x_1}, \ldots, \overline{x_n})}$;
> - f монотонна, если покоординатное неравенство $a \le b$ влечёт $f(a) \le f(b)$;
> - f линейна, если её полином Жегалкина имеет степень не выше первой.

1. Выразите через $\uparrow$ отрицание $\neg x$, конъюнкцию $x \wedge y$ и дизъюнкцию $x \vee y$. Сколько вентилей уходит на каждую?

2. Проверьте функциональную полноту системы $\{\uparrow\}$ по критерию Поста: для каждого из пяти классов убедитесь, что функция $x \uparrow y$ в него не попадает.

3. Соберите $x \oplus y$ из четырёх NAND-вентилей и проверьте таблицей истинности.

4. Постройте схему для $(x \oplus y) \wedge \neg z$ только на NAND. Сколько вентилей получилось и где спрятан запас по сравнению с базовыми вентилями?

5. Ревизор заявляет: «$x \uparrow y = 1 \oplus xy$ — линейная функция, композиция линейных линейна, значит $\wedge$ через NAND не выразить». Найдите ошибку и скажите, чем на самом деле является $1 \oplus xy$.

Задача 7: Переключатели и шкалы

Челлендж

Машина читает внешний мир переключателем входа, адресом строки таблицы и уровнем шкалы. Каждый из этих узлов экспедиция собирает из базовых вентилей.

1. Мультиплексор 2-к-1 — переключатель: выход равен a при $s = 0$ и b при $s = 1$. Запишите $f(a, b, s)$ таблицей истинности, выпишите СДНФ и постройте схему из базовых вентилей. Затем соберите мультиплексор 4-к-1 из трёх мультиплексоров 2-к-1.

2. Мультиплексор 2^k-к-1 собирается из мультиплексоров 2-к-1 деревом. Во сколько элементов обходится мультиплексор 8-к-1 и как доказать общую формулу? Сколько управляющих входов у дерева и как они распределяются по уровням?

3. Декодер 2-в-4 выдаёт единицу ровно на одном из четырёх выходов — по двоичному номеру входа. Запишите функции всех четырёх выходов и объясните, почему декодер — это набор минтермов.

4. Шкала датчика размечена кодом Грея: соседние уровни отличаются ровно в одном разряде. Переведите 10110_2 в код Грея и обратно. Затем объясните, зачем шкале такое свойство и что нарушится, если в рекурсивном построении $G_{n+1} = [0G_n, 1G_n^R]$ не обращать вторую половину.

Задача 8: Канал и код Хэмминга $(7, 4)$ База

Канал между отсеками портит биты. Прежде чем исправлять ошибки, надо научиться их измерять.

> - Напоминание: в коде Хэмминга $(7, 4)$ проверочные биты стоят на позициях-степенях двойки.
>
> Проверочный бит на позиции 2^i покрывает те позиции, в двоичной записи номера которых единица стоит в разряде i.
> - Расстояние Хэмминга $d(u, v)$ — число позиций, в которых слова различаются.
> - Кодовое расстояние множества слов — минимум расстояний по парам различных слов.

1. Вычислите расстояния: $d(1100101, 1010110)$, $d(0001111, 1110000)$, $d(1110000, 1100100)$.

2. Докажите, что расстояние Хэмминга — метрика. Для неравенства треугольника рассмотрите одну позицию: если x и z различаются в ней, что можно сказать про y?

3. Найдите кодовое расстояние множества $00000, 00111, 11001, 11110$. Сколько ошибок этот код гарантированно обнаруживает и сколько исправляет?

4. Закодируйте сообщение $(1, 1, 0, 1)$: выпишите вычисление каждого проверочного бита и итоговое слово.

5. Принято слово 0111001. Вычислите синдром, найдите ошибку, исправьте её и восстановите сообщение. Затем восстановите стёртый бит и прочитайте сообщение из слова $0?10011$: при передаче один бит оказался стёрт.

Задача 9: Линейные коды Челлендж

Ремонтные журналы станции пишут кодовые слова как суммы по модулю 2. Куратор заметил, что такие коды описываются матрицами, а расстояние в них ищется без перебора пар.

1. Является ли множество $0000, 0101, 1010, 1111$ линейным кодом над $\mathrm{GF}(2)$? Если да, найдите порождающую матрицу G, проверочную H и кодовое расстояние.

2. Код задан порождающей матрицей $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ над $\mathrm{GF}(2)$. Выпишите все кодовые слова, найдите проверочную матрицу и кодовое расстояние.

3. Докажите: кодовое расстояние линейного кода равно минимальному весу ненулевого кодового слова. Выведите минимальный вес кодового слова из устройства проверочной матрицы: почему при ненулевых попарно различных столбцах H слов веса 1 и 2 не бывает? Закодируйте три сообщения на выбор и сверьте веса.

4. Синдром принятого слова — произведение Hr^T. Для кодового слова он нулевой. Вычислите синдромы одиночных ошибок для этого кода и обнаружьте, какие позиции путаются между собой и почему. Почему столбцы проверочной матрицы обязаны быть попарно различны и ненулевы?

Задача 10: Сжатие и контроль

База

Телеметрия станции — поток сообщений. Одни сообщения выгодно сжимать, у других достаточно проверять целость по одной цифре.

> Частоты символов в потоке: $A - 0.38$, $B - 0.22$, $C - 0.17$, $D - 0.14$, $E - 0.09$.

1. Постройте код Хаффмана:

   (а) ведите таблицу слияний на каждом шаге;
   (б) выпишите кодовые слова и среднюю длину слова;
   (в) сравните с равномерным кодом из трёх бит на символ.

2. Докажите оптимальность кода Хаффмана в два шага:

   (а) покажите, что в оптимальном коде два самых редких символа можно считать стоящими рядом на максимальной глубине, рассмотрев обмен с самой глубокой парой;
   (б) завершите рассуждение индукцией по числу символов.

3. Почему код Хаффмана обязан быть префиксным? Приведите непрефиксный код и покажите последовательность, декодируемую двумя способами.

4. Ревизор уверяет: «Хаффман префиксный и оптимальный, значит, любой префиксный код оптимален». Где ошибка?

5. К 7-битному слову дописывается бит чётности в конец. Закодируйте 1011001, проверьте принятое 01101011 и перечислите, какие ошибки бит чётности ловит гарантированно, а какие не видит вовсе.

6. Книжный каталог Земли нумерует книги стандартными номерами ISBN-10: девять значащих цифр $d_1, \ldots, d_9$ дополняются контрольной. Она вычисляется по правилу $d_{10} \equiv \sum_{i=1}^{9} i \cdot d_i \pmod{11}$, где $d_{10} = 10$ записывается как X. Найдите контрольную цифру для 513107898 и докажите, что перестановка двух соседних различных цифр всегда меняет контрольную сумму.

Необязательные бонусные задачи

> Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

Задача A: Границы и Рид–Соломон

Бонус

Число кодовых слов ограничено сверху суммарным объёмом шаров вокруг них. Границу можно посчитать точно и проверить на коде Хэмминга из задачи 8.

1. Сколько двоичных слов длины n лежит в шаре радиуса t вокруг фиксированного слова? Выведите формулу и проверьте на коде Хэмминга $(7, 4)$: шар радиуса 1 — это $1 + 7 = 8$ слов, и $16 \cdot 8 = 2^7$. Такой код называют *совершенным*: шары вокруг кодовых слов не пересекаются и покрывают всё пространство без зазоров.
2. Выведите границу Хэмминга для двоичного кода длины $n = 10$, исправляющего $t = 2$ ошибки. Какое максимальное число кодовых слов возможно?
3. Код Рида–Соломона $\mathrm{RS}(7, 3, 5)_8$ работает с символами поля из восьми элементов. Проверьте, что он достигает границы Синглтона $d = n - k + 1$, и скажите, сколько символьных ошибок исправляет. Что меняется, если канал портит не символы целиком, а отдельные биты внутри разных символов?

Задача B: Синтез через SAT

Бонус

SAT-решатель умеет не только проверять готовое условие. Ожидаемое решение можно описать формулой на тех же переменных и отдать решателю на поиск.

1. Возьмите две реализации суммы полусумматора: вентиль $\oplus$ против схемы $(a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b)$ на $\wedge/\vee/\neg$. Закодируйте обе схемы в общую КНФ, добавьте дизъюнкты, требующие различия выходов, и проверьте выполнимость — вручную распространением или решателем. Что означает ответ «невыполнима»? Затем замените в первой схеме $\oplus$ на $\vee$ — решатель вернёт модель. Прочитайте её как контрпример и назовите вход, на котором схемы разошлись.
2. Опишите существование схемы из k вентилей $\wedge/\vee/\neg$, реализующей заданную таблицу истинности. Понадобятся переменные «тип вентиля» и «входы вентиля». Как связать их с таблицей, решайте сами. Проверьте на функции «ровно один из a, b»: найдёт ли решатель схему при $k = 3$, и что изменится при $k = 4$? Сколько дизъюнктов и переменных ушло на кодирование?
3. Переведите свои КНФ в формат DIMACS и прогоните через открытый решатель — minisat, glucose, kissat или cadical. Сравните время и поведение с собственным решателем и объясните разницу. На каких формулах перебор ещё конкурентен?
4. Синтез автомата — пункт для смелых. Автомат с k состояниями задаётся таблицей переходов и множеством принимающих состояний. Опишите декларативно автомат, который принимает данные короткие слова и отвергает данные. Пригодятся переменные

переходов и переменные «автомат в состоянии q после префикса слова w». Решите маленький пример при $k = 2$ и объясните, почему перебор всех автоматов безнадёжен, а КНФ остаётся небольшой.

5. Оформите отчёт: что именно описывалось декларативно в каждом пункте, что отдавалось решателю и где границы метода.

Задача C: Канал и декодер

Бонус

Симметричный двоичный канал инвертирует каждый бит с вероятностью p, независимо от остальных. Нужен стенд из кодера, канала и декодера. Доля слов, которые код из задачи 8 не спасёт, считается по p заранее.

> Проверочные биты кода Хэмминга $(7, 4)$ стоят на позициях-степенях двойки. Бит на позиции 2^i покрывает позиции, в двоичной записи номера которых единица стоит в разряде i.

1. Реализуйте кодирование и синдромное декодирование кода Хэмминга $(7, 4)$.
2. Реализуйте канал, в котором каждый бит инвертируется с вероятностью p, задаваемой параметром.
3. Прогоните серию передач при $p = 0.01$ и $p = 0.2$. Предскажите теоретическую долю неудачных декодирований — вероятность двух и более ошибок в семибитном слове — и сравните с экспериментом.
4. Оформите отчёт: модель, алгоритмы, результаты, ограничения. Что происходит при двух ошибках в одном слове и почему это неустранимо в рамках $(7, 4)$?